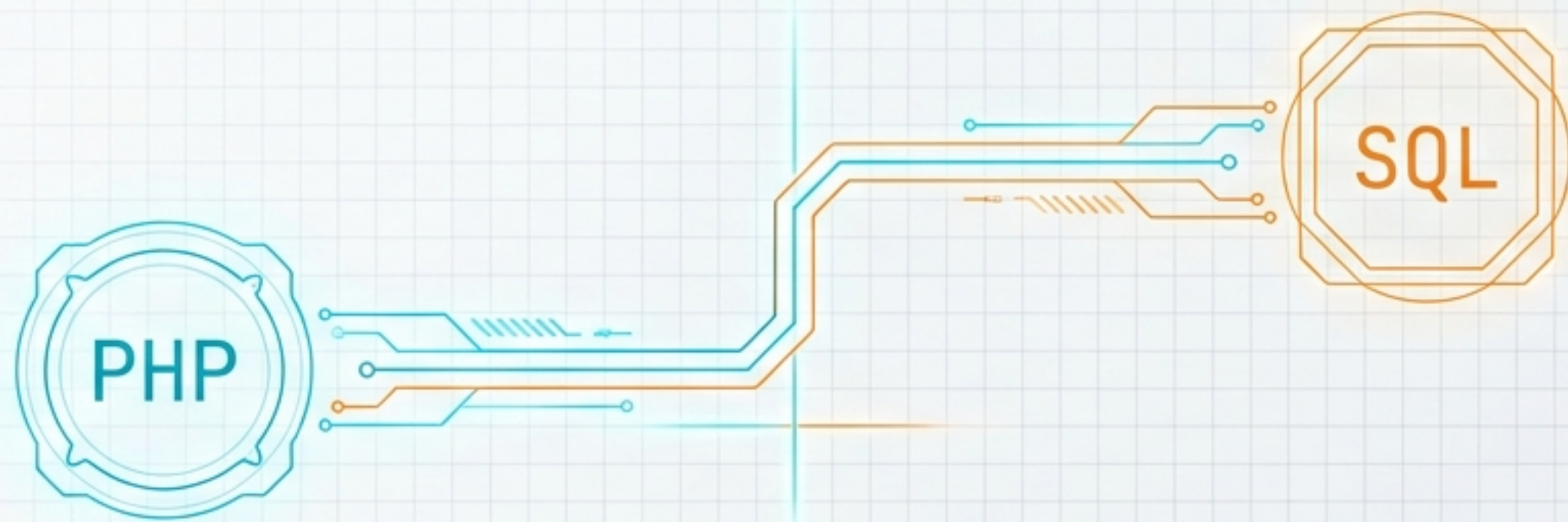




El Motor de la Web Dinámica

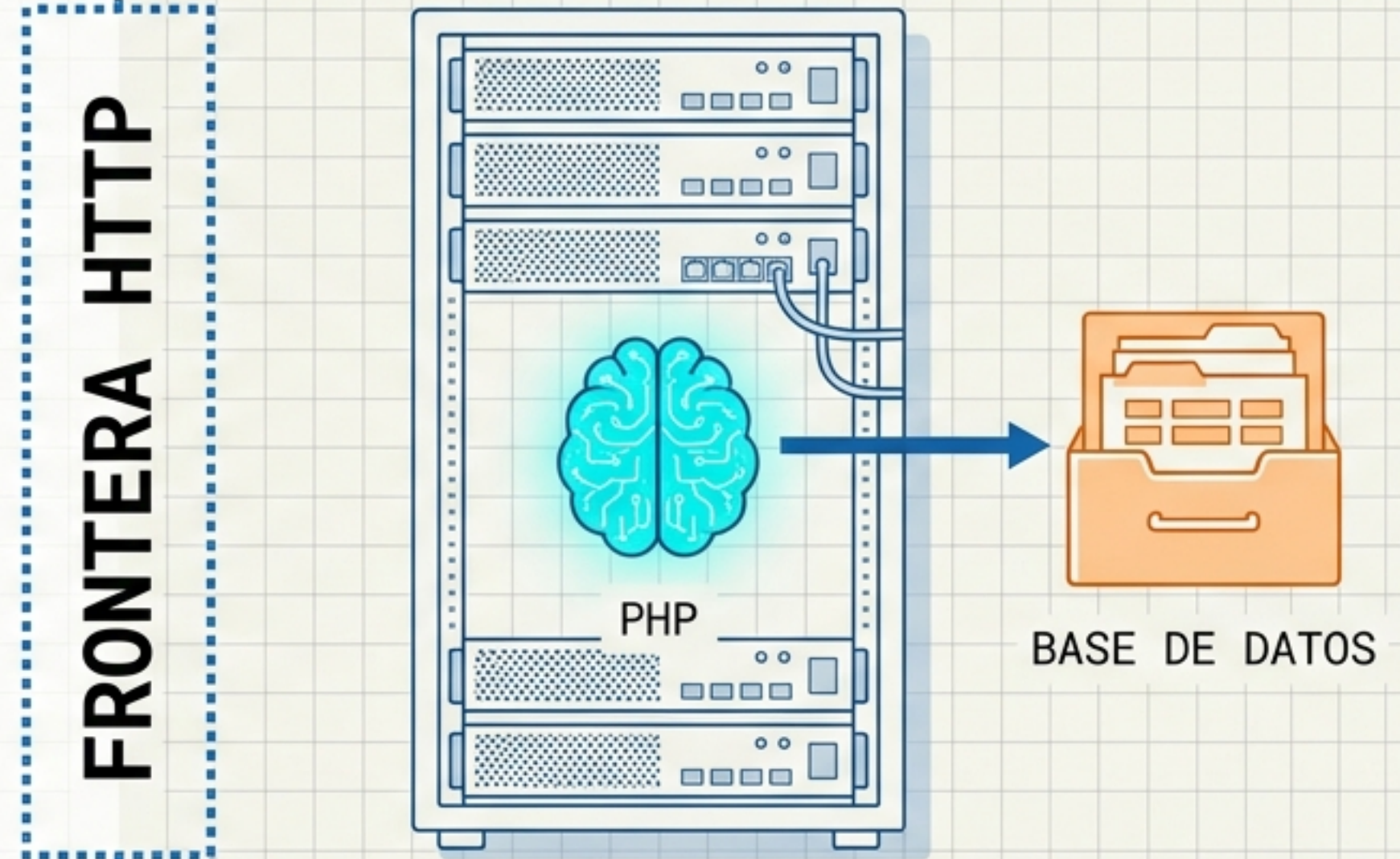
Introducción a la Arquitectura PHP y Bases de Datos Estructuradas

EL CLIENTE (FRONTEND)



Estático, interpretado por el navegador local del usuario.

EL SERVIDOR (BACKEND)



Dinámico, ejecutado en el servidor web de forma invisible para el usuario final.

¿Qué es PHP? (Pre-Hypertext Processor)

Un lenguaje de programación ejecutado en el servidor que interactúa con bases de datos para inyectar dinamismo en sitios web.

Módulos de Procesamiento



Foros & Blogs

Gestión de contenido continuo.



Comercio

Sistemas de carrito de compras.



Seguridad

Restricción de acceso.



Analítica

Registro de estadísticas.



Comunicación

Procesamiento de formularios y emails.

El Ciclo de Petición HTTP



Reglas de Convivencia (PHP y HTML)

```
<html>
  <head>
  </head>
  <body>
    <div style="border: 2px solid #00FFFF; padding:
5px; box-shadow: 0 0 10px #00FFFF; background-color:
#f0f0f0; display: inline-block;">
      <?php
        echo "Hola Mundo";
      ?>
    </div>
  </body>
</html>
```

Extensión Vital: El archivo completo debe guardarse como .php, de lo contrario el servidor ignorará el código.

El Delimitador Universal: <?php ?⁢ es el estándar infalible. (Evitar <? ?gt; o <% %gt; que dependen de la configuración del servidor).

Modularidad: Se pueden intercalar estas etiquetas PHP tantas veces como sea necesario dentro del mismo esqueleto HTML.

Sintaxis Básica: Reglas de Oro

A large, stylized teal semicolon symbol with a glowing effect, centered within a light blue rectangular frame that has decorative circuit-like lines at the corners.

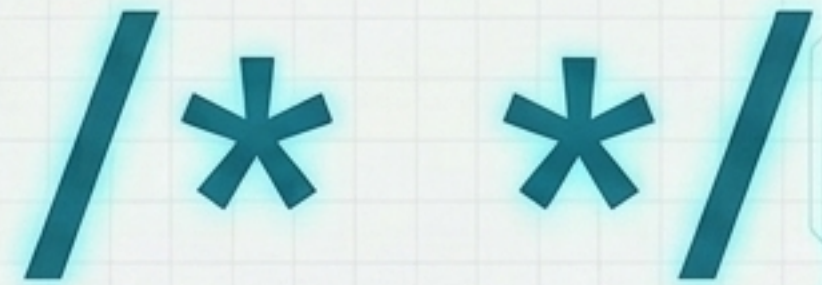
El Terminador

Cada sentencia de instrucción debe finalizar obligatoriamente con un punto y coma.

A large, stylized teal symbol representing a single-line comment, consisting of two forward slashes followed by a hash symbol (// #), centered within a light blue rectangular frame with decorative circuit-like lines at the corners.

Notas Rápidas

Comentarios de una sola línea. Invisibles para el navegador, útiles para el programador.

A large, stylized teal symbol representing a multi-line comment, consisting of a forward slash followed by an asterisk, a space, another asterisk, and a final forward slash (/ * * /), centered within a light blue rectangular frame with decorative circuit-like lines at the corners.

Bloques de Contexto

Comentarios de múltiples líneas. Ideales para documentar funciones complejas o anular bloques de código temporalmente.

Anatomía de una Variable PHP

\$: Prefijo Mandatorio.
Todas las variables inician con el símbolo de pesos.

sueldo : Identificador.
Sensible a mayúsculas y minúsculas
(\$sueldo no es lo mismo que \$Sueldo).

758.43 : Tipado Dinámico.
PHP deduce automáticamente que es un tipo de dato Double/Float (numérico decimal). No es necesario pre-declararlo.

\$sueldo = 758.43;

\$: Prefijo Mandatorio.
Todas las variables inician con el símbolo de pesos.

= : Operador de Asignación.
Guarda el valor derecho en el espacio de memoria izquierdo.

; : Cierre de Sentencia Obligatorio.

Diagnóstico de Variables (Do's & Don'ts)

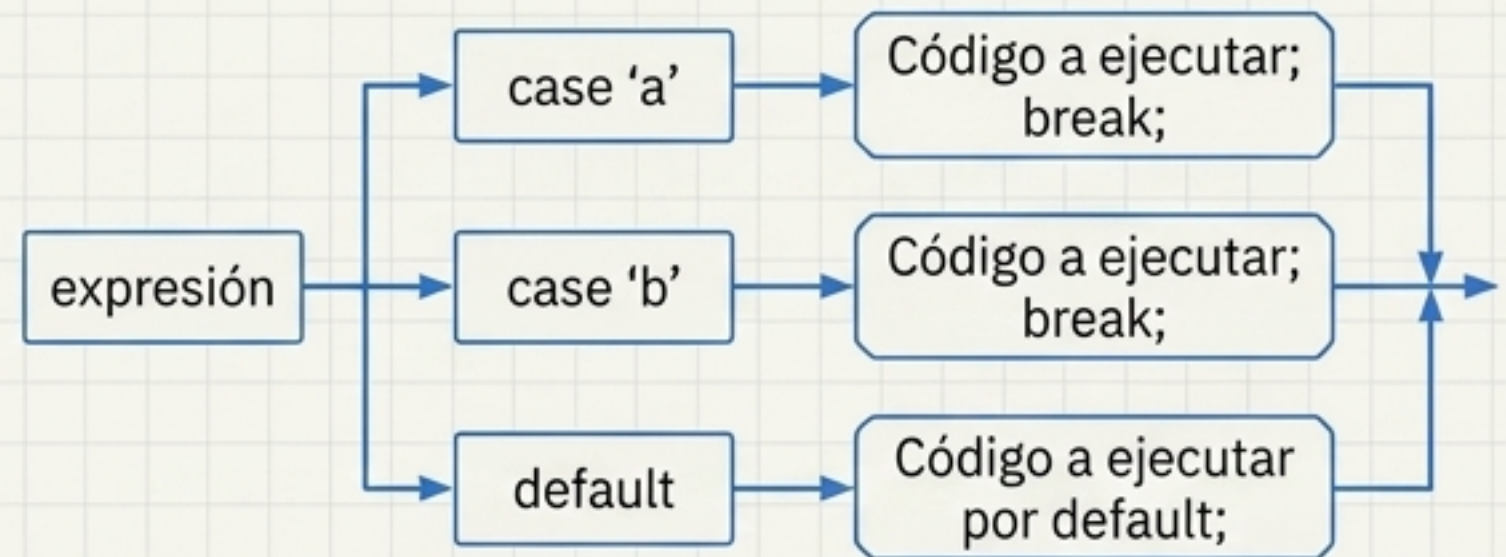
Nombres Válidos	Nombres No Válidos
✓ \$variable ✓ \$var1 ✓ \$_variable ✓ \$VAR Regla: Letras, números y guión bajo permitidos.	✗ \$1 Error: Empieza con número. ✗ \$ variable Error: Contiene espacios. ✗ \$-variable / \$'variable Error: Contiene caracteres especiales o guión medio.

Operando la Información

Operadores Aritméticos

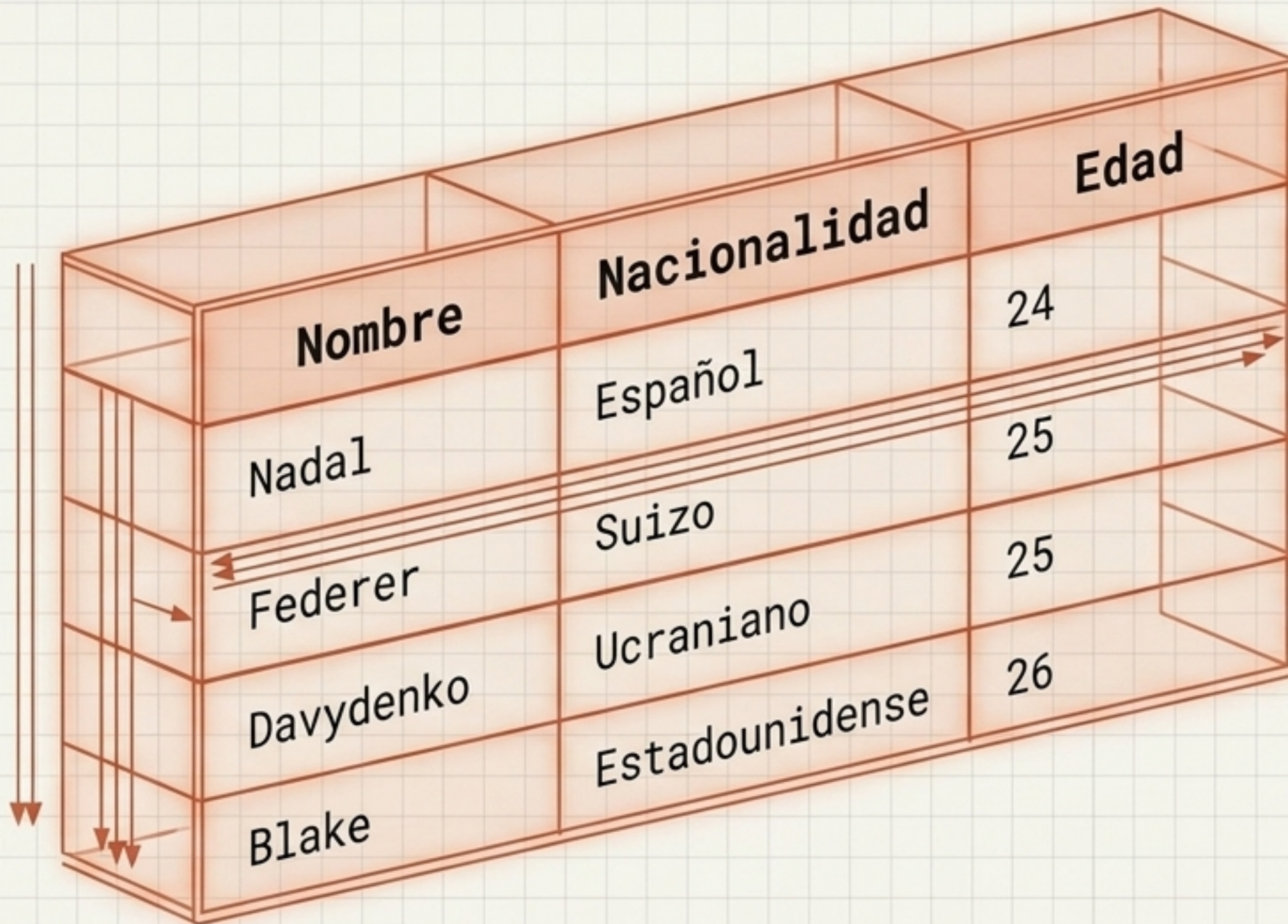
+	(Suma)
-	(Resta o valor negativo)
*	(Multiplicación)
/	(División)
%	(Resto de dividir dos valores)

Control de Flujo (Switch-case)



```
switch(expresión) {  
    case 'a': //Código a ejecutar; break;  
    case 'b': //Código a ejecutar; break;  
    default: //Código a ejecutar por default;  
}
```


La Memoria: Bases de Datos Estructuradas



A 3D perspective diagram of a database table. The table has three columns labeled 'Nombre', 'Nacionalidad', and 'Edad'. It contains five rows of data. Arrows on the left indicate the vertical axis (columns) and horizontal axis (rows).

Nombre	Nacionalidad	Edad
Nadal	Español	24
Federer	Suizo	25
Davydenko	Ucraniano	25
Blake	Estadounidense	26

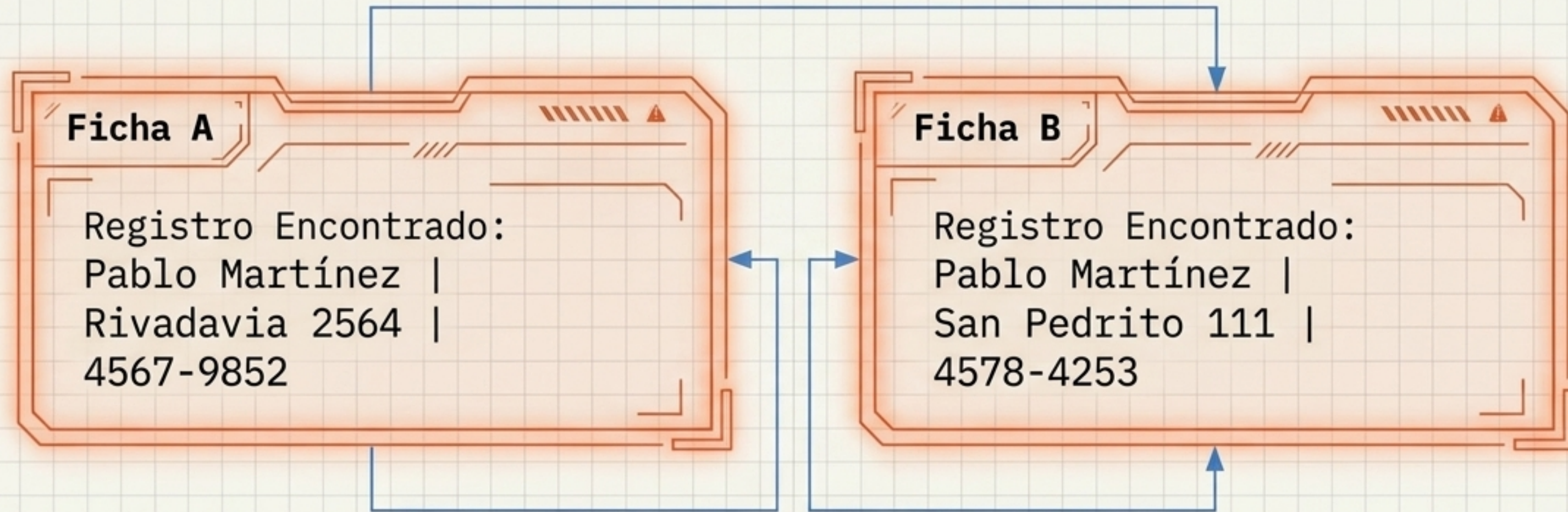
Columnas (Eje Vertical):

Representan los Atributos (Nombre, Nacionalidad, Edad). Tienen nombres únicos y definen el tipo de dato.

Filas (Eje Horizontal):

Representan Registros Únicos. (Cada fila es un tenista diferente). Comparten estructura, pero varían en contenido.

La Paradoja de los Duplicados



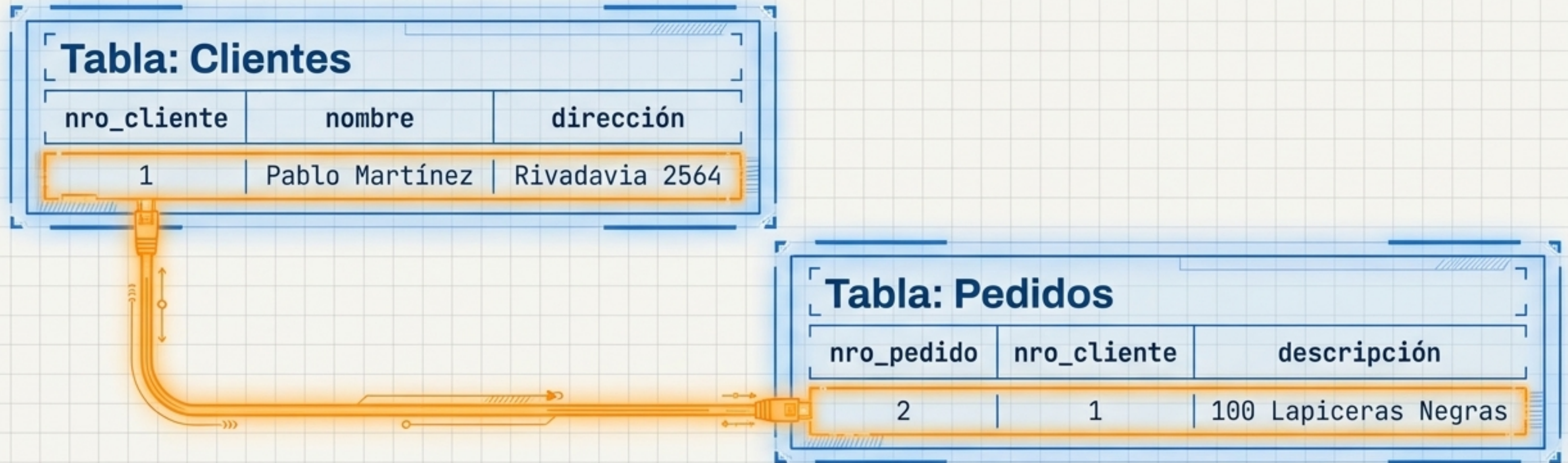
El Dilema de la Ambigüedad: Si el código PHP solicita 'El teléfono de Pablo Martínez', la base de datos devuelve dos resultados válidos. ¿A quién le pertenece realmente un pedido de compras? Preguntar por nombre o dirección no es escalable ni seguro en el procesamiento de datos.

La Solución: Claves Primarias (Primary Keys)



La inyección de un ADN Único: Se agrega un campo numérico autogestionado por la base de datos que jamás se repite. Se elimina la ambigüedad por completo. Para el sistema interno del servidor, ya no existen dos personas llamadas Pablo; ahora interactúa inequívocamente con el Cliente 1 y el Cliente 6.

Arquitectura Relacional



El Poder de la Relación: No escribimos 'Pablo Martínez' repetidas veces en la tabla de pedidos. Simplemente referenciamos su nro_cliente. Las tablas «hablan» entre sí a través de estas llaves (Primary Keys / Foreign Keys) para armar la información completa sin repetir datos innecesarios.

SQL: El Idioma de los Datos

DDL (Definición)

(Acrónimo): Data Definition Language

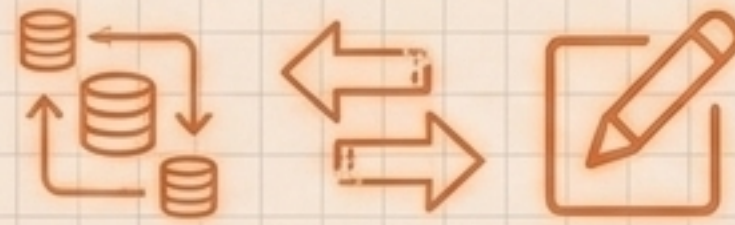


Función: Crear la estructura base del sistema (Tablas, Vistas, Índices). Actúa como **El Arquitecto**.

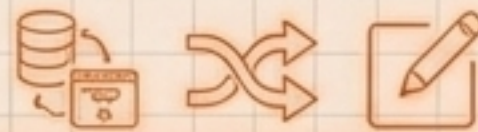


DML (Manipulación)

(Acrónimo): Data Manipulation Language



Función: Operar sobre el contenido real (Seleccionar, Insertar, Eliminar, Actualizar datos). Actúa como **El Operador**.

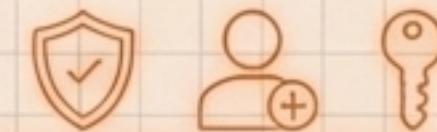


DCL (Control)

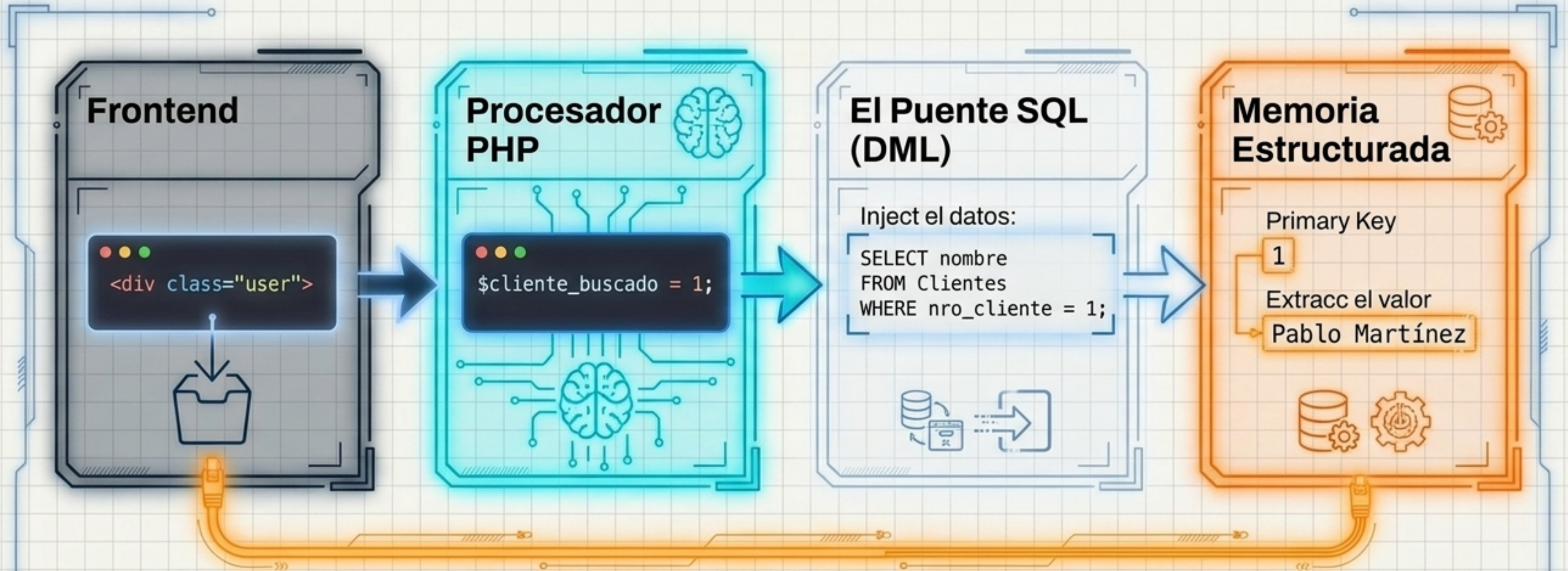
(Acrónimo): Data Control Language



Función: Administrar la seguridad del motor (Accesos, Privilegios de usuario). Actúa como **El Guardia**.



La Simbiosis Perfecta



La lógica consulta a los datos, los datos informan a la lógica,
y juntos construyen la web dinámica.